Exercícios sobre a Lei de Ohm

Questão 1 — Corrente em um resistor ôhmico

Um resistor de resistência $R = 220\,\Omega$ é ligado a uma fonte de tensão contínua de $U = 11\,\text{V}$. Qual é a corrente elétrica que atravessa esse resistor?

Questão 2 — Resistência e corrente em um fio condutor

Um fio de cobre possui resistividade $\rho = 1.7 \cdot 10^{-8}\,\Omega\,\text{m}$, comprimento de $3\,\text{m}$, e seção transversal de $1\,\text{mm}^2$. Determine a resistência elétrica desse fio e, em seguida, calcule a corrente elétrica que o percorre quando ligado a uma fonte de tensão de $U = 12\,\text{V}$.

Questão 3 — Análise de um filamento de tungstênio

Um filamento de tungstênio possui comprimento de $0.05\,\text{m}$, área de seção transversal de $0.01\,\text{mm}^2$, e resistividade de $\rho = 5.6 \cdot 10^{-7}\,\Omega\,\text{m}$. Esse filamento é ligado a uma fonte de tensão de $U = 220\,\text{V}$. Determine a resistência elétrica do filamento, a corrente elétrica que o percorre e a potência dissipada.

Material didático de Heitor Cardoso Fernandes

Gabarito Comentado

Questão 1:

Aplicando a Lei de Ohm: $I = \frac{U}{R}$.

$$I = \frac{11\,\text{V}}{220\,\Omega} = 0.05\,\text{A}$$

A corrente é de $0.05 \cdot 10^3\,\text{mA} = 50\,\text{mA}$.

Questão 2:

- Convertendo a área:

$$1\,\text{mm}^2 = 10^{-6}\,\text{m}^2$$

- Calculando a resistência:

$$R = \rho\frac{L}{A} = 1.7 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{3}{10^{-6}} = 0.051\,\Omega$$

- Corrente:

$$I = \frac{12\,\text{V}}{0.051\,\Omega} \approx 235.29\,\text{A}$$

A corrente é alta devido à baixa resistência do fio.

Questão 3:

- Convertendo a área:

$$0.01\,\text{mm}^2 = 10^{-10}\,\text{m}^2$$

- Calculando a resistência:

$$R = 5.6 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{0.05}{10^{-10}} = 2800\,\Omega$$

- Corrente:

$$I = \frac{220\,\text{V}}{2800\,\Omega} \approx 0.0786\,\text{A}$$

- Potência:

$$P = UI = 220 \cdot 0.0786 \approx 17.29\,\text{W}$$

Apesar da alta tensão, a resistência do filamento é grande, limitando a corrente e resultando numa potência compatível com aplicações reais.